

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE
PRODUTORES LOCAIS**

Paulo Monteiro

Luis Fernando

José Luiz

Manaus, AM

2026

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Avaliação Final do Projeto Técnico

A avaliação do Projeto intitulado **SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE PRODUTORES LOCAIS**, desenvolvido pelos estudantes: **Paulo Monteiro, Luis Fernando e José Luiz**, é composta por duas partes:

***Parte 1** – Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota: ()_____

***Parte 2** – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma: ()_____

Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto): ()_____

Considerações do Professor/Instrutor:

Priscila Gonçalves

Professor/Instrutor do Projeto (Avaliador)

Manaus, AM

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1	Apresentação	4
2	Caracterização do Problema e Justificativa Técnica	5
3	Área de Abrangência	6
4	Objetivos e Escopo do Projeto	7
4.1	Objetivo Geral	7
4.2	Objetivos Específicos	7
4.3	Delimitação do Escopo do MVP	7
5	Especificação de Requisitos e Regras de Negócio	9
5.1	Requisitos Funcionais (RF)	9
5.2	Requisitos Não Funcionais (RNF)	10
5.3	Regras de Negócio (RN)	11
6	Modelagem Conceitual e de Dados	12
6.1	Diagrama de Casos de Uso	12
6.2	Diagrama de Classes de Domínio	12
6.3	Diagrama de Atividades (Ciclo de Vida do Pedido)	13
6.4	Dicionário de Dados (DD)	13
6.5	Índices de Otimização e Integridade Transacional	19
7	Metodologia e Atividades Práticas	20
7.1	Trello (Gestão Ágil e Quadro Kanban)	20
7.2	Figma (Prototipação de Interfaces e UI/UX)	20
7.3	Mermaid.js (Modelagem Conceitual e Diagramas como Código)	20
7.4	Git e GitHub (Controle de Versão Distribuído)	21
7.5	PostgreSQL e Utilitário psql (Banco de Dados Relacional)	21
8	Fases de Execução, Metas e Cronograma	22
8.1	Metas do Projeto	22
8.2	Fases de Execução	22
8.3	Cronograma de Atividades	22
9	Órgãos Envolvidos, Mecanismos e Normas de Execução	23
9.1	Órgãos Envolvidos	23
9.2	Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)	23
9.3	Segurança, Simplificações do MVP e Análise de Riscos	24
10	Orçamento	25
11	Referências	26

Apêndice

27

Anexo

28

1 APRESENTAÇÃO

O projeto SISFEIRA consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada à gestão de pedidos antecipados, catálogo de produtos e organização de retiradas para feiras livres de produtores locais. A proposta surge da necessidade de aproximar os agricultores familiares e pequenos produtores dos seus consumidores finais por meio de um canal digital acessível, direto e descomplicado.

Ao permitir que os clientes visualizem a oferta semanal e realizem seus pedidos previamente à realização física da feira, o sistema possibilita que os produtores colham e transportem apenas a quantidade demandada, mitigando perdas financeiras e desperdício de alimentos perecíveis.

A solução técnica prioriza a simplicidade operacional, o controle do código e a eficiência de execução, adotando tecnologias web abertas e de ampla portabilidade (HTML5, CSS3, JavaScript puro, Node.js, Express e PostgreSQL). O sistema é arquitetado em modelo monolítico modular com entrega estática *Zero-Build* executada diretamente sobre o sistema operacional Debian Linux. Este documento apresenta a caracterização detalhada da proposta, a especificação formal de requisitos, as regras de negócio, a modelagem conceitual e de dados, bem como a metodologia e o cronograma de execução estabelecidos para a entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) em um ciclo de 15 dias.

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

As feiras livres representam um dos principais pilares de comercialização da agricultura familiar no Estado do Amazonas, viabilizando o sustento de centenas de famílias produtoras e garantindo o abastecimento de produtos frescos para os centros urbanos. No entanto, o modelo operacional tradicional dessas feiras enfrenta gargalos críticos decorrentes da inexistência de instrumentos digitais acessíveis para previsão de demanda e divulgação direta da colheita.

Historicamente, os produtores locais transportam suas mercadorias até as bancas com base em estimativas empíricas. Essa ausência de previsibilidade gera dois problemas recorrentes: o desabastecimento precoce de itens com alta procura ou o excedente de produtos perecíveis não comercializados que, diante das limitações logísticas e de refrigeração regional, acabam descartados como lixo orgânico ao término da jornada. Paralelamente, os consumidores enfrentam dificuldades para conhecer com antecedência a disponibilidade de itens sazonais ou reservar mercadorias diretamente com os feirantes de sua preferência.

A justificativa técnica do SISFEIRA fundamenta-se no emprego pragmático de software livre para viabilizar um canal de pedidos antecipados que otimize a cadeia de valor da feira:

- **Impacto Econômico:** Redução de prejuízos operacionais dos agricultores familiares, permitindo uma colheita dimensionada estritamente conforme o volume de pedidos confirmados.
- **Impacto Social e Digital:** Inclusão tecnológica dos feirantes por meio de interfaces leves e responsivas, adaptadas para uso em smartphones (*Mobile-First*), sem a barreira de instalação de aplicativos complexos.
- **Impacto Ambiental:** Mitigação direta do desperdício de alimentos perecíveis e racionalização do frete e transporte das cargas das comunidades rurais para a área urbana.

Dessa forma, o projeto se posiciona como uma resposta prática, econômica e funcional, estruturada estritamente dentro das competências do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto compreende o ambiente operacional das feiras livres e feiras de produtores locais no contexto do Estado do Amazonas, com foco inicial de aplicação em feiras comunitárias e eventos de produtores sediados no município de Manaus.

O projeto não se restringe a um único espaço físico fixo, sendo concebido com arquitetura genérica para atender a diferentes feiras livres independentes. Os públicos e atores atendidos pelo sistema dividem-se em três perfis:

- **Produtores Locais / Feirantes:** Agricultores e feirantes cadastrados que disponibilizam seus catálogos semanais, recebem alertas de compras e realizam a separação das encomendas.
- **Clientes / Compradores:** Cidadãos que frequentam as feiras e utilizam o sistema para reservar antecipadamente produtos hortifrúti e artesanais.
- **Organização da Feira:** Administradores do espaço responsáveis por coordenar os pontos de entrega/retirada, ativar as edições da feira e acompanhar a logística geral.

O raio de atuação delimita-se à gestão de informações dentro do ciclo temporal que antecede a feira até o momento de encerramento das atividades do dia de atendimento presencial.

4 OBJETIVOS E ESCOPO DO PROJETO

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web para a gestão de pedidos antecipados, catálogo de produtores locais e controle de pontos de retirada para feiras livres, estabelecendo um canal digital eficiente entre a agricultura familiar e os consumidores.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar o módulo de cadastro e gestão de produtores locais e seus respectivos catálogos de produtos;
- Desenvolver a vitrine pública de visualização de catálogo de produtos organizado por edição ou semana ativa da feira;
- Construir o mecanismo de montagem de pedidos on-line por meio de carrinho de compras sem intermediação de pagamentos eletrônicos;
- Disponibilizar o acompanhamento do status do pedido (RECEBIDO, EM_PREPARACAO e ENTREGUE) com emissão de comprovante digital com código único;
- Gerar relatórios analíticos consolidados de vendas por produtor com isolamento estrito de dados.

4.3 Delimitação do Escopo do MVP

Para garantir a viabilidade técnica e a entrega funcional no prazo de 15 dias, os limites do sistema ficam formalmente estabelecidos:

- **Escopo Contemplado:** Cadastro de usuários (produtores, clientes e organização), catálogo semanal, carrinho de compras com persistência local, emissão de comprovante para retirada física, painel de controle do produtor com atualização de status, sistema interno de notificações e relatórios analíticos de vendas por feirante.
- **Não-Escopo:** O sistema não contempla integração com gateways de pagamento on-line via cartão ou PIX automático (o pagamento é realizado presencialmente na retirada da banca), nem rastreamento por GPS ou serviços de

entrega terceirizada (delivery), operando estritamente com pontos físicos de coleta na feira.

5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem os comportamentos, fluxos operacionais e serviços que o sistema SISFEIRA disponibiliza aos seus usuários:

Código	Identificador	Descrição do Requisito
RF01	Cadastro de Produtores e Produtos	Permitir o cadastro de produtores e o gerenciamento autônomo dos produtos que compõem seu catálogo agrícola.
RF02	Cadastro de Clientes	Permitir o registro e a autenticação de clientes/compradores para realização de pedidos.
RF03	Catálogo Semanal da Feira	Disponibilizar a visualização pública dos produtos cadastrados para a edição ou semana ativa da feira.
RF04	Carrinho de Compras	Permitir que o cliente selecione múltiplos itens, defina quantidades e estruture seu pedido antes da confirmação.
RF05	Confirmação e Comprovante	Confirmar a solicitação de compra, gravando o pedido e gerando comprovante digital com código único para retirada.
RF06	Gestão do Status do Pedido	Permitir ao produtor acompanhar e atualizar o estado do pedido (recebido, em preparação e entregue).
RF07	Histórico de Pedidos	Disponibilizar ao cliente a consulta de compras anteriores e acompanhamento das solicitações em andamento.
RF08	Relatório de Vendas	Gerar relatórios analíticos consolidados de vendas e faturamento exclusivos para cada produtor.
RF09	Notificação de Novos Pedidos	Emitir alertas no painel do produtor e envio de notificações quando novos pedidos forem registrados.
RF10	Definição do Ponto de Retirada	Exibir e exigir a seleção do local físico de coleta do pedido previamente cadastrado para a feira.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem os critérios de qualidade técnica, restrições operacionais, segurança e usabilidade da aplicação:

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Desempenho	Garantir carregamento das páginas de catálogo em tempo inferior a 2 segundos em conexões padrão.
RNF02	Segurança	Proteger credenciais com hash criptográfico (<i>bcrypt</i>) e blindar consultas SQL com parâmetros posicionais (\$1, \$2).
RNF03	Usabilidade	Fornecer fluxo de compra simplificado e intuitivo, realizável em poucos cliques e sem complexidade de navegação.
RNF04	Disponibilidade	Assegurar estabilidade e disponibilidade do servidor durante as janelas de funcionamento e picos da feira.
RNF05	Portabilidade	Estruturar layout responsivo otimizado para navegadores de smartphones (<i>Mobile-First</i>).
RNF06	Escalabilidade	Suportar acessos concorrentes sem exaustão de conexões via <i>Connection Pooling</i> no banco PostgreSQL.
RNF07	Manutenibilidade	Adotar arquitetura modular desacoplada em padrão REST, separando rotas, controladores, serviços e repositórios.
RNF08	Integridade Transacional	Garantir consistência estrita (ACID) na persistência de pedidos e reserva de itens por meio de transações atômicas.

5.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as restrições e políticas de funcionamento que governam os processos da aplicação:

Código	Identificador	Enunciado da Regra de Negócio
RN01	Temporalidade do Catálogo	A disponibilização de produtos aos clientes é estritamente delimitada pela semana ou edição ativa da feira.
RN02	Ciclo de Vida dos Pedidos	O status do pedido evolui obrigatoriamente de forma sequencial e controlada: RECEBIDO → EM_PREPARACAO → ENTREGUE.
RN03	Emissão de Comprovante	A confirmação do pedido pelo cliente gera obrigatoriamente um código identificador único para conferência na entrega.
RN04	Alerta Imediato ao Feirante	O registro de uma nova compra dispara automaticamente uma notificação persistida para cada produtor com itens no pedido.
RN05	Ponto de Atendimento	Nenhum pedido pode ser concluído sem a seleção prévia e obrigatória de um ponto físico de retirada homologado.
RN06	Isolamento de Produtores	O relatório analítico de vendas e faturamento deve consolidar exclusivamente as vendas pertencentes ao produtor logado.
RN07	Autonomia Administrativa	O cadastro e a precificação de produtos devem ser realizados diretamente pelo próprio feirante em sua interface gráfica.

6 MODELAGEM CONCEITUAL E DE DADOS

A modelagem do sistema traduz os requisitos de negócio em artefatos formais de engenharia de software, orientando o fluxo de dados e a persistência relacional.

6.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso explicita as fronteiras da aplicação, mapeando como os perfis de usuários (*Cliente*, *Produtor Local*, *Organização da Feira* e o *Serviço de Notificações*) interagem com as funcionalidades da plataforma.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do SISFEIRA

(Inserir imagem gerada: diagrama_casos_de_uso.png)

6.2 Diagrama de Classes de Domínio

O Diagrama de Classes representa as entidades fundamentais da lógica de negócio, seus atributos tipados e a multiplicidade das associações que estruturam a aplicação.

Figura 2 – Diagrama de Classes de Domínio

(Inserir imagem gerada: diagrama_classes.png)

6.3 Diagrama de Atividades (Ciclo de Vida do Pedido)

O Diagrama de Atividades ilustra a esteira completa percorrida pelo pedido, desde a navegação na vitrine virtual pelo cliente até a finalização presencial na banca do feirante.

Figura 3 – Diagrama de Atividades e Ciclo de Vida do Pedido

(Inserir imagem gerada: diagrama_atividades.png)

6.4 Dicionário de Dados (DD)

O Dicionário de Dados formaliza o esquema físico implementado no PostgreSQL, especificando os tipos nativos, volumes estimados, rotinas de retenção e restrições de integridade.

ENTIDADE: Usuário	
Descrição:	Cadastro de clientes, produtores e organizadores da feira.
Nome da Tabela:	usuarios
Volume Esperado:	≈ 100 a 500 registros ativos na fase piloto.
Tempo de Retenção:	Permanente enquanto a conta mantiver-se ativa.
Rotina de Limpeza:	Inativação lógica conforme solicitação do titular (LGPD).

ATRIBUTOS: usuarios					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador único gerado por <code>gen_random_uuid()</code> .
Nome	nome	VARCHAR	50	NOT NULL	Nome civil completo ou razão social do produtor.
E-mail	email	VARCHAR	50	NOT NULL, UK	Login único utilizado para autenticação e emissão do JWT.
Hash Senha	senha_hash	VARCHAR	255	NOT NULL	Hash seguro de autenticação gerado via <code>bcrypt</code> (RNF02).
Telefone	telefone	VARCHAR	20	NULL / CHECK	Contato com DDD; obrigatório para perfil PRODUTOR.
Perfil	perfil	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK	Papel de acesso: 'CLIENTE', 'PRODUTOR' ou 'ORGANIZACAO'.
Criação	criado_em	TIMESTAMP		DEFAULT NOW()	Data e hora de criação do registro no banco.

ENTIDADE: Produto	
Descrição:	Catálogo de itens hortifrúti e artesanais comercializados.
Nome da Tabela:	produtos
Volume Esperado:	≈ 200 a 1.000 itens por edição de feira.
Tempo de Retenção:	Permanente para preservação do histórico de vendas.
Rotina de Limpeza:	Desativação lógica (<i>Soft Delete</i> , ativo = FALSE).

ATRIBUTOS: produtos					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal único do produto.
Produtor	produtor_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com usuarios(id) dono do item.
Nome	nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Denominação comercial do item agrícola ou manufaturado.
Descrição	descricao	TEXT	–	NULL	Detalhes sobre cultivo, apresentação e características.
Preço	preco	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK	Valor unitário oficial de venda (≥ 0).
Unidade	unidade_medida	VARCHAR	20	NOT NULL	Unidade padrão de comercialização (ex: 'kg', 'maço').
Ativo	ativo	BOOLEAN	1	DEFAULT TRUE	Flag que controla a visibilidade pública no catálogo.

ENTIDADE: Edição da Feira	
Descrição:	Ciclos temporais de realização das feiras presenciais.
Nome da Tabela:	edicoes_feira
Volume Esperado:	≈ 50 registros anuais.
Tempo de Retenção:	5 anos para histórico e auditoria.
Rotina de Limpeza:	Arquivamento anual de edições encerradas.

ATRIBUTOS: edicoes_feira					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal da edição.
Nome Edição	nome_identificacao	VARCHAR	100	NOT NULL	Rótulo descritivo do evento (ex: 'Semana 42 - 2026').
Ativa	ativa	BOOLEAN	1	DEFAULT FALSE	Flag que define se a feira está aberta para pedidos (RN01).

ENTIDADE: Ponto de Retirada	
Descrição:	Locais físicos para recolhimento presencial das encomendas.
Nome da Tabela:	pontos_retirada
Volume Esperado:	≈ 5 a 20 pontos de logística cadastrados.
Tempo de Retenção:	Permanente.
Rotina de Limpeza:	Manutenção manual conforme layout da feira.

ATRIBUTOS: pontos_retirada					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do local de logística.
Nome	nome	VARCHAR	50	NOT NULL	Nome do ponto físico (ex: 'Tenda Principal').
Endereço	endereco	TEXT	–	NOT NULL	Logradouro completo com referências de retirada.

ENTIDADE: Pedido	
Descrição:	Intenções de compra confirmadas pelos clientes na feira.
Nome da Tabela:	pedidos
Volume Esperado:	≈ 500 a 5.000 pedidos por mês.
Tempo de Retenção:	2 anos para histórico e conciliação de faturamento.
Rotina de Limpeza:	Consolidação periódica em base histórica analítica.

ATRIBUTOS: pedidos					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do pedido.
Cliente	cliente_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o comprador em usuarios(id).
Edição	edicao_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com a feira em edicoes_feira(id).
Ponto Retirada	ponto_retirada_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o ponto em pontos_retirada(id).
Comprovante	comprovante_codigo	VARCHAR	20	NOT NULL, UK	Código gerado para retirada física (RN03).
Status	status	VARCHAR	30	NOT NULL, CHECK	'RECEBIDO', 'EM_PREPARACAO' ou 'ENTREGUE' (RN02).
Valor Total	valor_total	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Montante financeiro total calculado no back-end.
Criação	criado_em	TIMESTAMP		DEFAULT NOW()	Data e hora do fechamento da solicitação.

ENTIDADE: Item do Pedido	
Descrição:	Detalhamento dos produtos e valores congelados na compra.
Nome da Tabela:	itens_pedido
Volume Esperado:	≈ 2.000 a 20.000 itens processados mensalmente.
Tempo de Retenção:	2 anos, rigorosamente vinculado ao pedido pai.
Rotina de Limpeza:	Exclusão em cascata (<i>ON DELETE CASCADE</i>).

ATRIBUTOS: itens_pedido					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do item do pedido.
Pedido	pedido_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o pedido pai em pedidos(id).
Produto	produto_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o catálogo em produtos(id).
Quantidade	quantidade	INTEGER	4	NOT NULL, CHECK	Volume demandado pelo comprador (> 0).
Preço Unitário	preco_unitario	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Preço unitário imutável congelado na transação.

ENTIDADE: Notificação	
Descrição:	Alertas internos aos produtores sobre novas encomendas.
Nome da Tabela:	notificacoes
Volume Esperado:	≈ 1.000 a 5.000 alertas gerados por mês.
Tempo de Retenção:	6 meses a partir da data de leitura.
Rotina de Limpeza:	Expulso de notificações lidas com mais de 90 dias.

ATRIBUTOS: notificacoes					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do alerta.
Produtor	produtor_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o feirante em usuarios(id) (RN04).
Pedido	pedido_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com a encomenda em pedidos(id).
Mensagem	mensagem	TEXT	–	NOT NULL	Descrição resumida dos itens encomendados.
Lida	lida	BOOLEAN	1	DEFAULT FALSE	Flag de controle de pendências no painel.

6.5 Índices de Otimização e Integridade Transacional

Para assegurar o carregamento rápido do catálogo (RNF01) e acelerar as consultas agregadas de faturamento por produtor (RF08), foram implementados quatro índices explícitos na base relacional:

- `CREATE INDEX idx_produtos_produto ON produtos(produtor_id);` Acelera a recuperação e gestão de catálogo no painel do feirante.
- `CREATE INDEX idx_pedidos_cliente ON pedidos(cliente_id, criado_em DESC);` Otimiza a exibição do histórico cronológico de compras do consumidor.
- `CREATE INDEX idx_notificacoes_nao_lidas ON notificacoes(produtor_id) WHERE lida = FALSE;` Índice parcial que agiliza o contador de alertas pendentes do painel.
- `CREATE INDEX idx_itens_pedido_agrupamento ON itens_pedido(produto_id);` Garante alta performance nas junções SQL durante o cálculo dos relatórios de vendas (RN06).

Além da indexação, a integridade do sistema em momentos de concorrência é garantida pelo encapsulamento do fechamento de pedidos em transações atômicas nativas (`BEGIN`, `COMMIT` e `ROLLBACK`) operando com clientes dedicados do *Connection Pool*, assegurando a persistência simultânea e consistente do cabeçalho do pedido, itens associados e notificações geradas.

7 METODOLOGIA E ATIVIDADES PRÁTICAS

O desenvolvimento do projeto SISFEIRA apoiou-se em um ecossistema integrado de ferramentas modernas, leves e de código aberto, cobrindo o planejamento de tarefas, prototipação visual, modelagem declarativa, controle de versão e persistência de dados.

7.1 Trello (Gestão Ágil e Quadro Kanban)

O Trello foi empregado como ferramenta de gestão visual baseada no método Kanban, organizando as demandas da equipe ao longo do ciclo de 15 dias:

- **Mapeamento de Backlog:** Registro estruturado das funcionalidades centrais (FEAT-01 a FEAT-07);
- **Fluxo de Trabalho:** Segmentação em colunas (*A Fazer*, *Em Andamento*, *Revisão/Testes* e *Concluído*), garantindo previsibilidade diária;
- **Controle de Prazos:** Alinhamento rigoroso com os marcos intermediários estabelecidos pelo cronograma pedagógico.

7.2 Figma (Prototipação de Interfaces e UI/UX)

Plataforma vetorial utilizada para a concepção e validação dos protótipos de interface antes da escrita de código front-end:

- **Design Mobile-First:** Telas concebidas prioritariamente para visualização em smartphones de produtores e clientes;
- **Simulação de Fluxos:** Validação da esteira de navegação (catálogo, carrinho, checkout e emissão de comprovante);
- **Guia de Identidade Visual:** Padronização da paleta de cores (verde floresta e amarelo terroso) e tipografia institucional.

7.3 Mermaid.js (Modelagem Conceitual e Diagramas como Código)

Biblioteca baseada em JavaScript utilizada para geração automatizada de diagramas UML a partir de texto puro (*Diagrams as Code*):

- **Diagramação Ágil:** Geração e manutenção de Casos de Uso, Classes de Domínio, Atividades e Modelo Entidade-Relacionamento;
- **Versionamento com o Código:** Integração dos diagramas diretamente ao repositório Git, evitando dependências de arquivos binários proprietários.

7.4 Git e GitHub (Controle de Versão Distribuído)

O Git foi utilizado localmente no terminal Linux para rastreabilidade de código, aliado ao GitHub para repositório remoto:

- **Commits Semânticos:** Registro atômico e explicativo de cada evolução do código-fonte;
- **Ramificação por Funcionalidade:** Trabalho isolado através de *feature branches* (ex: `feature/FEAT-01-auth-users`);
- **Segurança Operacional:** Capacidade de reversão ágil (*rollback*) para pontos estáveis em caso de regressões.

7.5 PostgreSQL e Utilitário psql (Banco de Dados Relacional)

SGBD relacional corporativo executado nativamente em ambiente Debian Linux na porta padrão 5432:

- **Automação via Linha de Comando (psql):** Aplicação sequencial de migrações SQL (*migrations*) e dados iniciais de homologação (*seeds*);
- **Conformidade ACID:** Garantia de consistência transacional e integridade referencial sem dependência de ORMs pesados.

8 FASES DE EXECUÇÃO, METAS E CRONOGRAMA

8.1 Metas do Projeto

As metas representam as entregas intermediárias consolidadas no ciclo de 15 dias:

- **Meta 1 (Dias 1 a 3):** Conclusão do levantamento e detalhamento dos Requisitos (RF e RNF) e do esquema relacional de dados.
- **Meta 2 (Dias 4 a 6):** Elaboração e validação dos protótipos navegáveis das 7 telas centrais da aplicação no Figma.
- **Meta 3 (Dias 7 a 11):** Implementação dos módulos de back-end (API REST Node.js/Express com PostgreSQL) e interfaces em Vanilla JS.
- **Meta 4 (Dias 12 a 13):** Execução dos testes integrados simulando a jornada completa de compra, emissão de comprovante e relatórios.
- **Meta 5 (Dias 14 a 15):** Finalização do relatório técnico impresso e estruturação dos slides para apresentação oral.

8.2 Fases de Execução

A distribuição temporal do projeto ocorreu em 5 blocos sequenciais de 3 dias:

Fases de Execução	D 1-3	D 4-6	D 7-9	D 10-12	D 13-15
Fase 1: Levantamento de Requisitos e Modelagem DER	X				
Fase 2: Prototipação de Interfaces e Planejamento		X			
Fase 3: Implementação do Back-end e Banco de Dados			X		
Fase 4: Implementação do Front-end e Integração				X	
Fase 5: Testes Integrados, Documentação e Apresentação					X

8.3 Cronograma de Atividades

O cronograma operacional detalha as atividades desenvolvidas ao longo das duas semanas de trabalho:

Atividades Previstas	D 1-3	D 4-6	D 7-9	D 10-12	D 13-15
Levantamento de Requisitos e Elaboração do DER	X				
Modelagem Entidade-Relacionamento do Banco	X				
Criação dos Protótipos de Interface (Wireframes)		X			
Configuração do Ambiente e Estruturação do Banco		X			
Desenvolvimento das Rotas e API (Node.js/Express)			X		
Desenvolvimento do Front-end (HTML5/CSS3/JS)				X	
Integração Front-end / Back-end e Validação				X	
Bateria de Testes Funcionais do MVP					X
Consolidação do Relatório Técnico e Apresentação					X

9 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS, MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

9.1 Órgãos Envolvidos

A execução do presente projeto técnico envolveu as seguintes entidades:

- **Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM:** Entidade pública estadual responsável pelo suporte institucional, supervisão técnico-pedagógica e homologação avaliativa do componente curricular.
- **Equipe de Estudantes Desenvolvedores:** Formada por Paulo Monteiro, Luis Fernando e José Luiz, responsáveis pelo ciclo completo de engenharia (requisitos, modelagem, codificação, testes e documentação).

9.2 Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), o sistema adota o princípio da coleta mínima (*data minimization*):

- Coletam-se apenas os dados indispensáveis para o fluxo operacional: nome, e-mail para autenticação e telefone para contato via WhatsApp;

- Não há captura nem armazenamento de documentos de identificação pessoal (CPF, RG) ou registros de cartões de crédito;
- A desativação de cadastros de produtos opera via *Soft Delete* preservando a integridade histórica dos pedidos sem expor dados desnecessários.

9.3 Segurança, Simplificações do MVP e Análise de Riscos

Para viabilizar a entrega de um protótipo ágil, simples e funcional em ambiente de desenvolvimento local (Debian Linux), foram adotadas concessões e proteções técnicas específicas:

- **Proteções Efetivas Implementadas:** Hashes seguros de senhas gerados com *bcrypt*, prevenção contra injeção de SQL via consultas parametrizadas (`$1`, `$2`) no driver *pg*, sanitização nativa de templates no front-end (`escapeHTML`) para neutralizar ataques de XSS e isolamento de escopo por produtor (RBAC) validado estritamente no back-end.
- **Armazenamento de JWT em `localStorage` (Risco Aceito):** Facilita o controle de sessão no front-end sem ferramentas de compilação. Em caso de vulnerabilidade XSS no navegador, o token poderia ser lido por scripts maliciosos. Para um ambiente de produção real com dados financeiros, recomenda-se a migração obrigatória para cookies protegidos com as flags `HttpOnly`, `Secure` e `SameSite`.
- **Execução em Host Único Bare-Metal (Risco Aceito):** A API Node.js e o PostgreSQL executam no mesmo host Debian comunicando-se via loopback local (`127.0.0.1`). Essa decisão elimina a sobrecarga de orquestradores de contêineres, sendo adequada para a avaliação acadêmica, embora em ambiente de produção comercial demande segmentação de rede e certificados TLS/HTTPS.

10 ORÇAMENTO

Pela utilização exclusiva de tecnologias abertas, software livre e execução em infraestrutura computacional pré-existente dos próprios estudantes, os custos diretos limitaram-se a despesas simbólicas de material de consumo para apresentação:

Nº	Descrição	Unid.	Qtd.	V. Unit. (R\$)	Total (R\$)
Material de Expediente e Impressão					
1	Impressão da Documentação Técnica Final	Folha	30	0,50	15,00
2	Encadernação em Espiral com Capa Plástica	Unid.	1	10,00	10,00
3	Papel Sulfite A4 para Rascunhos e Validação	Pacote	1	10,00	10,00
Subtotal Material:					35,00
Infraestrutura e Licenças de Software					
1	Licenças de Software (Node.js, PostgreSQL, VS Code)	–	–	0,00	0,00
2	Ambiente de Hospedagem (Host Único Debian Linux)	–	–	0,00	0,00
Subtotal Software:					0,00
Valor Total do Projeto (R\$):					35,00

11 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS (CETAM). **Orientações Metodológicas para Elaboração de Projetos Técnicos**. Manaus: CETAM, 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 15 Documentation**. 2023. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 15 fev. 2026.

APÊNDICE

Apêndice A – Relação de Telas Mapeadas para Prototipação

- **Tela 01:** Autenticação e Cadastro (Produtor e Cliente);
- **Tela 02:** Catálogo Público de Produtos da Edição da Feira;
- **Tela 03:** Carrinho de Compras e Seleção de Quantidades;
- **Tela 04:** Confirmação de Pedido e Emissão de Comprovante de Retirada;
- **Tela 05:** Painel Administrativo do Produtor (Gestão de Itens e Preços);
- **Tela 06:** Painel de Controle de Status dos Pedidos Recebidos;
- **Tela 07:** Relatório Analítico Consolidado de Vendas por Feirante.

ANEXO

Anexo A – Termo de Referência do Sistema Web (Extrato Pedagógico)

Documento de especificação curricular e diretrizes pedagógicas fornecido pela Coordenação do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do CETAM para balizamento do projeto prático.